

# 4×4 皇后问题

## 转移矩阵法完整计算过程

张量网络学习笔记

### 目录

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 1   | 问题描述         | 2  |
| 2   | 基本构件         | 2  |
| 2.1 | 占据算符         | 2  |
| 2.2 | 转移矩阵 $A$     | 3  |
| 2.3 | 边界向量         | 3  |
| 3   | 一维约束链的收缩     | 3  |
| 3.1 | 什么是「收缩」      | 3  |
| 3.2 | 行约束示例：第 0 行  | 4  |
| 3.3 | 对角线约束示例      | 5  |
| 4   | 从约束链到 $T$ 张量 | 5  |
| 4.1 | 约束的方向        | 5  |
| 4.2 | 局部 $T$ 张量    | 5  |
| 5   | 4×4 张量网络     | 6  |
| 5.1 | 网络拓扑         | 6  |
| 5.2 | 边界条件         | 6  |
| 5.3 | 分区函数         | 7  |
| 6   | 逐行收缩：计算策略    | 7  |
| 6.1 | 对角线信号的移位规则   | 8  |
| 7   | 完整计算：逐行展开    | 8  |
| 7.1 | 第 0 行        | 8  |
| 7.2 | 第 1 行        | 9  |
| 7.3 | 第 2 行        | 10 |
| 7.4 | 第 3 行（最后一行）  | 11 |

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8 结果汇总</b>                                                                                    | <b>13</b> |
| 8.1 搜索树总览 . . . . .                                                                              | 13        |
| 8.2 统计 . . . . .                                                                                 | 13        |
| 8.3 验证两个解 . . . . .                                                                              | 13        |
| <b>9 用 <math>A</math> 矩阵语言验证解 1</b>                                                              | <b>14</b> |
| 9.1 行约束 ( $\boldsymbol{v}_0 \cdot A^4 \cdot \boldsymbol{v}_1^T$ , 要求恰好 1 个) . . . . .            | 14        |
| 9.2 列约束 ( $\boldsymbol{v}_0 \cdot A^4 \cdot \boldsymbol{v}_1^T$ , 要求恰好 1 个) . . . . .            | 15        |
| 9.3 $\searrow$ 对角线约束 ( $\boldsymbol{v}_0 \cdot A^L \cdot \boldsymbol{v}_2^T$ , 至多 1 个) . . . . . | 15        |
| 9.4 $\nearrow$ 对角线约束 . . . . .                                                                   | 15        |
| 9.5 分区函数贡献 . . . . .                                                                             | 16        |
| <b>10 回顾与总结</b>                                                                                  | <b>16</b> |

# 1 问题描述

在  $4 \times 4$  的棋盘上放置 4 个皇后，使得：

- 每行恰好 1 个皇后
- 每列恰好 1 个皇后
- 每条对角线至多 1 个皇后

## 目标

通过转移矩阵法，从头到尾展示如何算出解的个数  $Z_4 = 2$ 。

先给出两个解的直观图示：

|     | 解 1 |     |     |     |     | 解 2 |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行 0 |     | Q   |     |     | 行 0 |     |     | Q   |     |
| 行 1 |     |     |     | Q   | 行 1 | Q   |     |     |     |
| 行 2 | Q   |     |     |     | 行 2 |     |     |     | Q   |
| 行 3 |     |     | Q   |     | 行 3 |     | Q   |     |     |
|     | 列 0 | 列 1 | 列 2 | 列 3 |     | 列 0 | 列 1 | 列 2 | 列 3 |

接下来我们将展示，如何通过转移矩阵从零开始推导出这个结果。

# 2 基本构件

## 2.1 占据算符

每个格点  $\sigma \in \{0, 1\}$ ，其中 0 表示空，1 表示有皇后。定义投影算符：

$$\hat{n}_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{n}_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

性质： $\hat{n}_0 + \hat{n}_1 = I$ ， $\hat{n}_0 \hat{n}_1 = 0$ 。

## 2.2 转移矩阵 $A$

### 核心构件： $A$ 矩阵

$A$  矩阵的元素是算符，作用在物理指标  $\sigma$  上：

$$A = \begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix}$$

写成三指标张量  $A_{\alpha\beta}(\sigma)$ ，其中  $\alpha, \beta \in \{0, 1\}$  是 bond 指标， $\sigma \in \{0, 1\}$  是物理指标：

展开所有分量：

| $\sigma$ | $A_{00}(\sigma)$ | $A_{01}(\sigma)$ | $A_{10}(\sigma)$ | $A_{11}(\sigma)$ | 含义                                              |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 0 (空)    | 1                | 0                | 0                | 1                | 空格：信号透传 ( $\alpha \rightarrow \alpha$ )         |
| 1 (Q)    | 0                | 1                | 0                | 0                | 皇后：无信号 $\rightarrow$ 发出信号 ( $0 \rightarrow 1$ ) |

### 物理图像

把  $\alpha$  看作一条信号线上的状态：

- $\alpha = 0$ ：信号线上还没有皇后通过
- $\alpha = 1$ ：信号线上已经有皇后通过

$A(\sigma = 0)$ ：空格不改变信号状态  $\rightarrow A(0) = I$ （恒等矩阵）

$A(\sigma = 1)$ ：皇后把信号从 0 变为 1  $\rightarrow A_{01}(1) = 1$ ，其余为零

如果信号已经是 1，再遇到皇后  $\rightarrow A_{11}(1) = 0$ ，链值归零（禁止两个皇后）

## 2.3 边界向量

### 三种边界条件

$$\mathbf{v}_0 = (1, 0) \quad \text{— 约束线的起点：信号初始为 0} \quad (1)$$

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1) \quad \text{— 「恰好 1 个」：要求信号最终变为 1} \quad (2)$$

$$\mathbf{v}_2 = (1, 1) \quad \text{— 「至多 1 个」：信号 0 或 1 均可} \quad (3)$$

## 3 一维约束链的收缩

### 3.1 什么是「收缩」

「收缩」就是把共享指标求和消掉。矩阵乘法  $C_{ik} = \sum_j A_{ij} B_{jk}$  就是对指标  $j$  的收缩。

对于一条约束链，收缩就是连续矩阵乘法：

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_L) = \mathbf{v}_0 \cdot A(\sigma_1) \cdot A(\sigma_2) \cdots A(\sigma_L) \cdot \mathbf{v}_{\text{end}}^T$$

这里  $\mathbf{v}_0$  是  $1 \times 2$  行向量，每个  $A(\sigma_i)$  是  $2 \times 2$  矩阵， $\mathbf{v}_{\text{end}}$  是  $2 \times 1$  列向量，最终得到一个标量。

### 3.2 行约束示例：第 0 行

以第 0 行为例，要求恰好放 1 个皇后。设 4 个格点的占据  $(\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ ，约束值为：

$$f_{\text{row}} = \mathbf{v}_0 \cdot A(\sigma_0) \cdot A(\sigma_1) \cdot A(\sigma_2) \cdot A(\sigma_3) \cdot \mathbf{v}_1^T$$

**示例 1：**  $(\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (0, 1, 0, 0)$  — 列 1 放皇后

逐步计算：

$$\mathbf{v}_0 = (1, 0)$$

初始：无信号

$$(1, 0) \cdot A(0) = (1, 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (1, 0)$$

列 0 空：不变

$$(1, 0) \cdot A(1) = (1, 0) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (0, 1)$$

列 1 放 Q：信号  $0 \rightarrow 1$

$$(0, 1) \cdot A(0) = (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 1)$$

列 2 空：信号传递

$$(0, 1) \cdot A(0) = (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 1)$$

列 3 空：信号传递

$$(0, 1) \cdot \mathbf{v}_1^T = (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{1}$$

信号 = 1，满足！

**示例 2：**  $(0, 1, 0, 1)$  — 列 1 和列 3 各放一个皇后

$$(1, 0) \cdot A(0) = (1, 0)$$

$$(1, 0) \cdot A(1) = (0, 1)$$

第一个 Q：信号  $\rightarrow 1$

$$(0, 1) \cdot A(0) = (0, 1)$$

$$(0, 1) \cdot A(1) = (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (0, 0)$$

第二个 Q： $A_{11}(1) = 0$ ，被杀死！

$$(0, 0) \cdot \mathbf{v}_1^T = \mathbf{0}$$

两个 Q  $\rightarrow$  禁止

### 示例 3: (0,0,0,0) — 没有皇后

$$(1,0) \cdot A(0)^4 = (1,0)$$

全空：信号始终为 0

$$(1,0) \cdot \mathbf{v}_1^T = \mathbf{0}$$

$\mathbf{v}_1$  要求信号 =1，不满足

### 小结

$\mathbf{v}_0 \cdot A(\sigma_1) \cdots A(\sigma_L) \cdot \mathbf{v}_1^T$  的值：

- = 1: 链上恰好有 1 个皇后
- = 0: 链上有 0 个或  $\geq 2$  个皇后

如果把  $\mathbf{v}_1$  换成  $\mathbf{v}_2 = (1,1)$ ，则「至多 1 个」也是合法的（用于对角线约束）。

## 3.3 对角线约束示例

4×4 棋盘有 7 条  $\searrow$  对角线和 7 条  $\nearrow$  对角线。以主对角线  $\searrow$  (经过 (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), 长度 4) 为例：

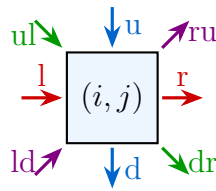
$$f_{\text{diag}} = \mathbf{v}_0 \cdot A(\sigma_{00}) \cdot A(\sigma_{11}) \cdot A(\sigma_{22}) \cdot A(\sigma_{33}) \cdot \mathbf{v}_2^T$$

对角线用  $\mathbf{v}_2 = (1,1)$  结尾：0 个或 1 个皇后都给  $f = 1$ ，2 个以上给  $f = 0$ 。

## 4 从约束链到 T 张量

### 4.1 约束的方向

每个格点  $(i,j)$  被 4 条约束线穿过：



- $\mathbf{u}, \mathbf{d}$ : 列约束（上  $\rightarrow$  下）
- $\mathbf{l}, \mathbf{r}$ : 行约束（左  $\rightarrow$  右）
- $\mathbf{ul}, \mathbf{dr}$ :  $\searrow$  对角线约束（左上  $\rightarrow$  右下）
- $\mathbf{ld}, \mathbf{ru}$ :  $\nearrow$  对角线约束（左下  $\rightarrow$  右上）

### 4.2 局部 T 张量

每个格点的 T 张量是 4 条约束线上 A 矩阵元的乘积：

## T 张量的构造公式

$$T(u, d, l, r, ul, dr, ld, ru, p) = A_{ud}(p) \cdot A_{lr}(p) \cdot A_{ul,dr}(p) \cdot A_{ld,ru}(p)$$

其中  $p = \sigma \in \{0, 1\}$  是物理指标，其余 8 个是 bond 指标。

由于  $A$  矩阵只有 3 个非零元 ( $A_{00}(0) = 1, A_{11}(0) = 1, A_{01}(1) = 1$ )， $T$  张量的非零条件是 4 个因子同时非零：

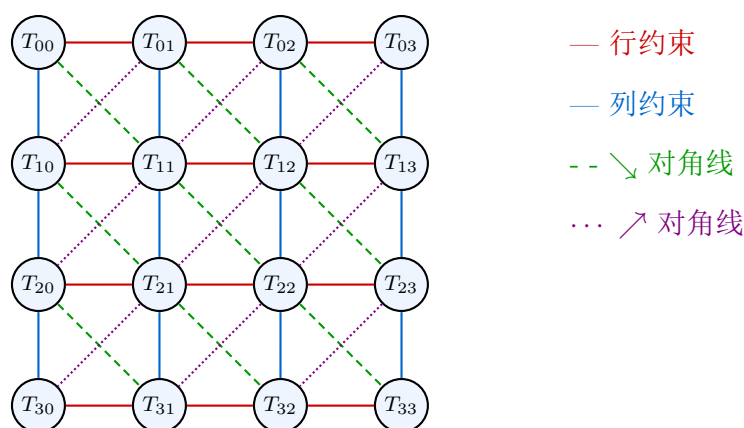
- $p = 0$  (空格)：每个因子  $A_{\alpha\beta}(0)$  非零要求  $\alpha = \beta$ ，即  $u=d, l=r, ul=dr, ld=ru$ 。  
4 个独立的  $\{0, 1\}$  选择  $\rightarrow 2^4 = 16$  个非零元，全为 1。  
含义：空格对每条信号线独立透传（有信号就传，没有就不传）。
- $p = 1$  (皇后)：每个因子  $A_{01}(1)$  非零要求输入 = 0，输出 = 1，即  $u=l=ul=ld=0, d=r=dr=ru=1$ 。  
只有 1 个非零元。  
含义：皇后要求所有方向无冲突（输入全 0），并向所有方向发出攻击信号（输出全 1）。

共  $16 + 1 = 17$  个非零元。

## 5 $4 \times 4$ 张量网络

### 5.1 网络拓扑

$4 \times 4$  棋盘上 16 个  $T$  张量通过 bond 指标连接：



每条连线代表一个共享的 bond 指标，收缩网络就是对所有 bond 指标求和。

### 5.2 边界条件

每条约束线有一个起点（乘以  $v_0$ ）和一个终点（乘以  $v_1$  或  $v_2$ ）：

| 约束线                    | 起点 ( $\mathbf{v}_0$ ) | 终点                        | 数量 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|----|
| 行 (l/r)                | 每行最左的 l               | 每行最右的 r, 乘 $\mathbf{v}_1$ | 4  |
| 列 (u/d)                | 每列最上的 u               | 每列最下的 d, 乘 $\mathbf{v}_1$ | 4  |
| $\searrow$ 对角线 (ul/dr) | 起始端的 ul               | 终止端的 dr, 乘 $\mathbf{v}_2$ | 7  |
| $\nearrow$ 对角线 (ld/ru) | 起始端的 ld               | 终止端的 ru, 乘 $\mathbf{v}_2$ | 7  |

起点  $\mathbf{v}_0 = (1, 0)$  意味着该指标固定为 0（信号尚未发出）。终点  $\mathbf{v}_1 = (0, 1)$  固定为 1（要求信号已发出 — 恰好 1 个皇后）。终点  $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$  对 0 和 1 都接受（至多 1 个皇后）。

### 5.3 分区函数

把所有 T 张量连接、乘以边界向量后，对所有物理指标  $p_{ij}$  求和：

$$Z_4 = \sum_{\{p_{ij}\}} \left( \text{收缩所有 bond 指标后的标量值} \right)$$

这就是我们要计算的  $4 \times 4$  皇后问题的解数。

## 6 逐行收缩：计算策略

直接收缩 16 个 9 指标张量非常复杂。实际操作中，我们**逐行**处理：

1. 从第 0 行开始，逐行向下扫描
2. 每行必须放恰好 1 个皇后（行约束由  $\mathbf{v}_0 \cdot A^4 \cdot \mathbf{v}_1$  保证）
3. 行内约束在该行处理完毕后自动满足
4. 行间传递的信息：需要记住哪些列/对角线已被占据

#### 行间状态

处理完第  $i$  行后，需要记录三组信息传递到第  $i+1$  行：

- $C$ ：已被皇后占据的**列**集合（列约束 u/d 方向信号）
- $D_{\searrow}$ ：第  $i+1$  行中被  $\searrow$  对角线攻击的列集合
- $D_{\nearrow}$ ：第  $i+1$  行中被  $\nearrow$  对角线攻击的列集合

## 6.1 对角线信号的移位规则

**关键：对角线信号每行移位**

皇后在  $(i, j)$  处的  $\searrow$  对角线攻击到达第  $i + k$  行时，攻击的是列  $j + k$ 。因此  $D_{\searrow}$  的信号每过一行向右移一格。

类似地， $\swarrow$  信号每过一行向左移一格。

用  $A$  矩阵的语言：空格  $A_{11}(0) = 1$  表示信号透传，对角线上的信号经过空格后传递到下一行的相邻列。

具体规则：在第  $i$  行列  $j$  放皇后后，更新对角线信号：

$$D_{\searrow}^{\text{new}} = \text{shift\_right}(D_{\searrow}^{\text{old}} \cup \{j\}) = \{k + 1 : k \in D_{\searrow}^{\text{old}} \cup \{j\}, k + 1 < 4\} \quad (4)$$

$$D_{\swarrow}^{\text{new}} = \text{shift\_left}(D_{\swarrow}^{\text{old}} \cup \{j\}) = \{k - 1 : k \in D_{\swarrow}^{\text{old}} \cup \{j\}, k - 1 \geq 0\} \quad (5)$$

## 7 完整计算：逐行展开

下面我们逐行展开全部计算过程。状态记为  $(C, D_{\searrow}, D_{\swarrow})$ 。

### 7.1 第 0 行

**第 0 行：初始状态**

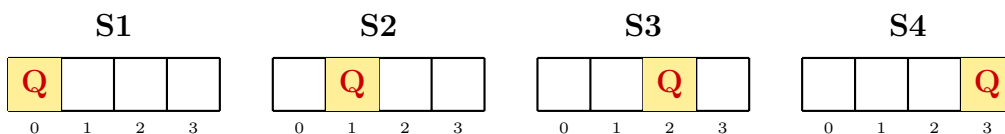
初始状态：( $C = \emptyset$ ,  $D_{\searrow} = \emptyset$ ,  $D_{\swarrow} = \emptyset$ ), 计数 = 1

可用列 =  $\{0, 1, 2, 3\} \setminus C \setminus D_{\searrow} \setminus D_{\swarrow} = \{0, 1, 2, 3\}$

所有 4 列都可以放皇后。

在每一列放皇后后的新状态：

| 编号 | 皇后位置 | 新 $C$ | 新 $D_{\searrow}$ | 新 $D_{\swarrow}$ | 计算过程                                                                                                       |
|----|------|-------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 | 列 0  | {0}   | {1}              | $\emptyset$      | $D_{\searrow}: \{0\} \xrightarrow{\text{右移}} \{1\}; D_{\swarrow}: \{0\} \xrightarrow{\text{左移}} \emptyset$ |
| S2 | 列 1  | {1}   | {2}              | {0}              | $D_{\searrow}: \{1\} \xrightarrow{\text{右移}} \{2\}; D_{\swarrow}: \{1\} \xrightarrow{\text{左移}} \{0\}$     |
| S3 | 列 2  | {2}   | {3}              | {1}              | $D_{\searrow}: \{2\} \xrightarrow{\text{右移}} \{3\}; D_{\swarrow}: \{2\} \xrightarrow{\text{左移}} \{1\}$     |
| S4 | 列 3  | {3}   | $\emptyset$      | {2}              | $D_{\searrow}: \{3\} \xrightarrow{\text{右移}} \emptyset; D_{\swarrow}: \{3\} \xrightarrow{\text{左移}} \{2\}$ |



第 0 行结束后：4 个状态，每个计数 = 1。

## 7.2 第 1 行

对第 0 行产生的每个状态，计算可用列并放置皇后。

**S1:** ( $C = \{0\}$ ,  $D_{\searrow} = \{1\}$ ,  $D_{\nearrow} = \emptyset$ )

可用列 =  $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0\} \setminus \{1\} \setminus \emptyset = \{2, 3\}$

**Q 在列 2:**

- $C = \{0, 2\}$
- $D_{\searrow}: \{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\} \xrightarrow{\text{右移}} \{2, 3\}$
- $D_{\nearrow}: \emptyset \cup \{2\} = \{2\} \xrightarrow{\text{左移}} \{1\}$
- 新状态 ( $\{0, 2\}$ ,  $\{2, 3\}$ ,  $\{1\}$ )

**Q 在列 3:**

- $C = \{0, 3\}$
- $D_{\searrow}: \{1\} \cup \{3\} = \{1, 3\} \xrightarrow{\text{右移}} \{2\}$  ( $3+1=4$  超出棋盘)
- $D_{\nearrow}: \emptyset \cup \{3\} = \{3\} \xrightarrow{\text{左移}} \{2\}$
- 新状态 ( $\{0, 3\}$ ,  $\{2\}$ ,  $\{2\}$ )

**S2:** ( $C = \{1\}$ ,  $D_{\searrow} = \{2\}$ ,  $D_{\nearrow} = \{0\}$ )

可用列 =  $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{1\} \setminus \{2\} \setminus \{0\} = \{3\}$

**Q 在列 3:**

- $C = \{1, 3\}$
- $D_{\searrow}: \{2\} \cup \{3\} = \{2, 3\} \xrightarrow{\text{右移}} \{3\}$  ( $3+1=4$  超出)
- $D_{\nearrow}: \{0\} \cup \{3\} = \{0, 3\} \xrightarrow{\text{左移}} \{2\}$  ( $0-1=-1$  超出)
- 新状态 ( $\{1, 3\}$ ,  $\{3\}$ ,  $\{2\}$ )

**S3:** ( $C = \{2\}$ ,  $D_{\searrow} = \{3\}$ ,  $D_{\nearrow} = \{1\}$ )

可用列 =  $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{2\} \setminus \{3\} \setminus \{1\} = \{0\}$

**Q 在列 0:**

- $C = \{0, 2\}$
- $D_{\searrow}: \{3\} \cup \{0\} = \{0, 3\} \xrightarrow{\text{右移}} \{1\}$  ( $3+1$  超出)
- $D_{\nearrow}: \{1\} \cup \{0\} = \{0, 1\} \xrightarrow{\text{左移}} \{0\}$  ( $0-1$  超出)
- 新状态 ( $\{0, 2\}$ ,  $\{1\}$ ,  $\{0\}$ )

**S4:** ( $C = \{3\}$ ,  $D_{\searrow} = \emptyset$ ,  $D_{\nearrow} = \{2\}$ )

可用列 =  $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{3\} \setminus \emptyset \setminus \{2\} = \{0, 1\}$

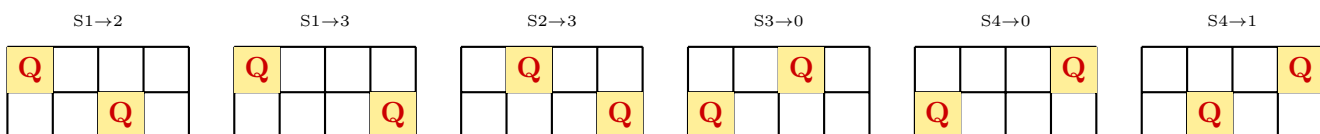
**Q 在列 0:**

- $C = \{0, 3\}$
- $D_{\searrow}: \emptyset \cup \{0\} = \{0\} \xrightarrow{\text{右移}} \{1\}$

- $D_{\nearrow}: \{2\} \cup \{0\} = \{0, 2\} \xrightarrow{\text{左移}} \{1\}$  (0-1 超出)
- 新状态  $(\{0, 3\}, \{1\}, \{1\})$

**Q 在列 1:**

- $C = \{1, 3\}$
- $D_{\searrow}: \emptyset \cup \{1\} = \{1\} \xrightarrow{\text{右移}} \{2\}$
- $D_{\nearrow}: \{2\} \cup \{1\} = \{1, 2\} \xrightarrow{\text{左移}} \{0, 1\}$
- 新状态  $(\{1, 3\}, \{2\}, \{0, 1\})$



第 1 行结束后: 6 个状态, 每个计数 = 1。

### 7.3 第 2 行

**状态 1:**  $(\{0, 2\}, \{2, 3\}, \{1\})$  — 来自  $S1 \rightarrow$  列 2

可用列  $= \{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0, 2\} \setminus \{2, 3\} \setminus \{1\} = \emptyset$

**死胡同!** 无列可放。此分支终止。

**状态 2:**  $(\{0, 3\}, \{2\}, \{2\})$  — 来自  $S1 \rightarrow$  列 3

可用列  $= \{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0, 3\} \setminus \{2\} \setminus \{2\} = \{1\}$

**Q 在列 1:**

- $C = \{0, 1, 3\}$
- $D_{\searrow}: \{2\} \cup \{1\} = \{1, 2\} \xrightarrow{\text{右移}} \{2, 3\}$
- $D_{\nearrow}: \{2\} \cup \{1\} = \{1, 2\} \xrightarrow{\text{左移}} \{0, 1\}$
- 新状态  $(\{0, 1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1\})$

**状态 3:**  $(\{1, 3\}, \{3\}, \{2\})$  — 来自  $S2 \rightarrow$  列 3

可用列  $= \{0, 1, 2, 3\} \setminus \{1, 3\} \setminus \{3\} \setminus \{2\} = \{0\}$

**Q 在列 0:**

- $C = \{0, 1, 3\}$
- $D_{\searrow}: \{3\} \cup \{0\} = \{0, 3\} \xrightarrow{\text{右移}} \{1\}$  (3+1 超出)
- $D_{\nearrow}: \{2\} \cup \{0\} = \{0, 2\} \xrightarrow{\text{左移}} \{1\}$  (0-1 超出)
- 新状态  $(\{0, 1, 3\}, \{1\}, \{1\})$

状态 4:  $(\{0, 2\}, \{1\}, \{0\})$  — 来自  $S3 \rightarrow$  列 0

可用列  $= \{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0, 2\} \setminus \{1\} \setminus \{0\} = \{3\}$

Q 在列 3:

- $C = \{0, 2, 3\}$
- $D_{\searrow}: \{1\} \cup \{3\} = \{1, 3\} \xrightarrow{\text{右移}} \{2\}$  (3+1 超出)
- $D_{\nearrow}: \{0\} \cup \{3\} = \{0, 3\} \xrightarrow{\text{左移}} \{2\}$  (0-1 超出)
- 新状态  $(\{0, 2, 3\}, \{2\}, \{2\})$

状态 5:  $(\{0, 3\}, \{1\}, \{1\})$  — 来自  $S4 \rightarrow$  列 0

可用列  $= \{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0, 3\} \setminus \{1\} \setminus \{1\} = \{2\}$

Q 在列 2:

- $C = \{0, 2, 3\}$
- $D_{\searrow}: \{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\} \xrightarrow{\text{右移}} \{2, 3\}$
- $D_{\nearrow}: \{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\} \xrightarrow{\text{左移}} \{0, 1\}$
- 新状态  $(\{0, 2, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1\})$

状态 6:  $(\{1, 3\}, \{2\}, \{0, 1\})$  — 来自  $S4 \rightarrow$  列 1

可用列  $= \{0, 1, 2, 3\} \setminus \{1, 3\} \setminus \{2\} \setminus \{0, 1\} = \emptyset$

**死胡同!** 无列可放。此分支终止。

第 2 行结束后: 4 个存活状态 (2 个死胡同被剪枝)。

| 编号   | 状态 $(C, D_{\searrow}, D_{\nearrow})$ | 计数 | 路径                                                     |
|------|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| R2-1 | $(\{0, 1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1\})$  | 1  | 行 0: 列 0 $\rightarrow$ 行 1: 列 3 $\rightarrow$ 行 2: 列 1 |
| R2-2 | $(\{0, 1, 3\}, \{1\}, \{1\})$        | 1  | 行 0: 列 1 $\rightarrow$ 行 1: 列 3 $\rightarrow$ 行 2: 列 0 |
| R2-3 | $(\{0, 2, 3\}, \{2\}, \{2\})$        | 1  | 行 0: 列 2 $\rightarrow$ 行 1: 列 0 $\rightarrow$ 行 2: 列 3 |
| R2-4 | $(\{0, 2, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1\})$  | 1  | 行 0: 列 3 $\rightarrow$ 行 1: 列 0 $\rightarrow$ 行 2: 列 2 |

## 7.4 第 3 行 (最后一行)

R2-1:  $(\{0, 1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1\})$

可用列  $= \{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0, 1, 3\} \setminus \{2, 3\} \setminus \{0, 1\} = \emptyset$

唯一空缺列 2 被  $D_{\searrow}$  阻挡。死胡同!

### R2-2: ( $\{0, 1, 3\}$ , $\{1\}$ , $\{1\}$ )

可用列 =  $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0, 1, 3\} \setminus \{1\} \setminus \{1\} = \{2\}$

**Q 在列 2:**  $C = \{0, 1, 2, 3\}$  — 所有列已满!

**有效解!** 路径: 行 0: 列 1, 行 1: 列 3, 行 2: 列 0, 行 3: 列 2。

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行 0 |     | Q   |     |     |
| 行 1 |     |     |     | Q   |
| 行 2 | Q   |     |     |     |
| 行 3 |     |     | Q   |     |
|     | 列 0 | 列 1 | 列 2 | 列 3 |

解 1

### R2-3: ( $\{0, 2, 3\}$ , $\{2\}$ , $\{2\}$ )

可用列 =  $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0, 2, 3\} \setminus \{2\} \setminus \{2\} = \{1\}$

**Q 在列 1:**  $C = \{0, 1, 2, 3\}$  — 所有列已满!

**有效解!** 路径: 行 0: 列 2, 行 1: 列 0, 行 2: 列 3, 行 3: 列 1。

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行 0 |     |     | Q   |     |
| 行 1 | Q   |     |     |     |
| 行 2 |     |     |     | Q   |
| 行 3 |     | Q   |     |     |
|     | 列 0 | 列 1 | 列 2 | 列 3 |

解 2

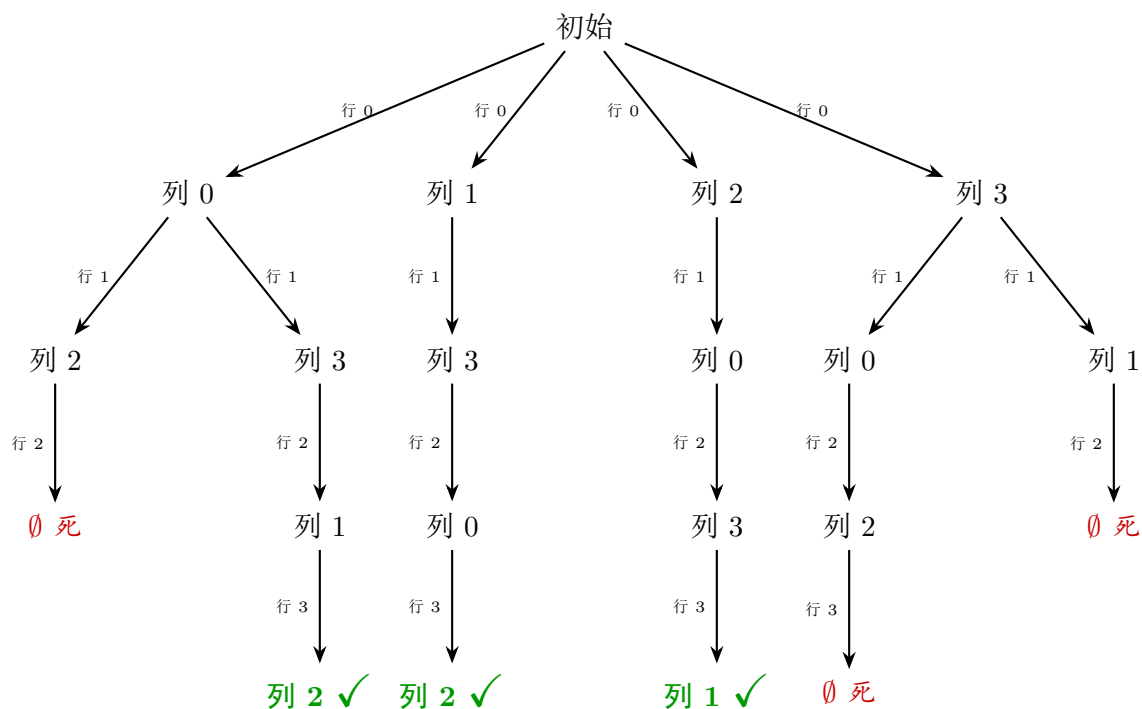
### R2-4: ( $\{0, 2, 3\}$ , $\{2, 3\}$ , $\{0, 1\}$ )

可用列 =  $\{0, 1, 2, 3\} \setminus \{0, 2, 3\} \setminus \{2, 3\} \setminus \{0, 1\} = \emptyset$

唯一空缺列 1 被  $D_{\nearrow}$  阻挡。死胡同!

## 8 结果汇总

### 8.1 搜索树总览



### 8.2 统计

| 指标          | 值          |
|-------------|------------|
| 第 0 行后状态数   | 4          |
| 第 1 行后状态数   | 6          |
| 第 2 行后存活状态数 | 4 (2 个死胡同) |
| 第 3 行后存活状态数 | 2 (2 个死胡同) |
| 总解数 $Z_4$   | <b>2</b>   |

### 8.3 验证两个解

解 1 验证：行 0: 列 1, 行 1: 列 3, 行 2: 列 0, 行 3: 列 2

行约束：每行恰好 1 个 ✓

列约束：{0, 1, 2, 3} 各出现一次 ✓

↘ 对角线：皇后所在对角线编号  $(i-j)$ : -1, -2, 2, 1, 互不相同 ✓

↗ 对角线：皇后所在反对角线编号  $(i+j)$ : 1, 4, 2, 5, 互不相同 ✓

解 2 验证：行 0: 列 2, 行 1: 列 0, 行 2: 列 3, 行 3: 列 1

行约束：每行恰好 1 个 ✓

列约束：{0, 1, 2, 3} 各出现一次 ✓

↘ 对角线：(i-j): -2, 1, -1, 2, 互不相同 ✓

↗ 对角线：(i+j): 2, 1, 5, 4, 互不相同 ✓

## 对称性

解 1 和解 2 互为左右镜像：将棋盘沿纵轴翻转（列  $j \rightarrow 3-j$ ），解 1 变为解 2。这是  $4 \times 4$  皇后问题仅有的对称性。

## 9 用 $A$ 矩阵语言验证解 1

最后，我们用  $A$  矩阵的原始定义，逐条约束线验证解 1 的分区函数贡献为 1。

解 1 的棋盘配置  $\sigma$ ：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\sigma_{ij} = 1 \text{ 表示 } (i, j) \text{ 有皇后})$$

### 9.1 行约束 ( $v_0 \cdot A^4 \cdot v_1^T$ ，要求恰好 1 个)

#### 4 条行约束

行 0:  $\sigma = (0, 1, 0, 0)$

$$(1, 0) \xrightarrow{A(0)} (1, 0) \xrightarrow{A(1)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \quad \checkmark$$

行 1:  $\sigma = (0, 0, 0, 1)$

$$(1, 0) \xrightarrow{A(0)} (1, 0) \xrightarrow{A(0)} (1, 0) \xrightarrow{A(0)} (1, 0) \xrightarrow{A(1)} (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \quad \checkmark$$

行 2:  $\sigma = (1, 0, 0, 0)$

$$(1, 0) \xrightarrow{A(1)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \quad \checkmark$$

行 3:  $\sigma = (0, 0, 1, 0)$

$$(1, 0) \xrightarrow{A(0)} (1, 0) \xrightarrow{A(0)} (1, 0) \xrightarrow{A(1)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \quad \checkmark$$

## 9.2 列约束 ( $v_0 \cdot A^4 \cdot v_1^T$ , 要求恰好 1 个)

### 4 条列约束

列 0: 从上到下  $\sigma = (0, 0, 1, 0)$

$$(1, 0) \xrightarrow{A(0)} (1, 0) \xrightarrow{A(0)} (1, 0) \xrightarrow{A(1)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \quad \checkmark$$

列 1:  $\sigma = (1, 0, 0, 0)$

$$(1, 0) \xrightarrow{A(1)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \xrightarrow{A(0)} (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \quad \checkmark$$

列 2:  $\sigma = (0, 0, 0, 1)$  同行 1 的计算 = 1  $\checkmark$

列 3:  $\sigma = (0, 1, 0, 0)$  同行 0 的计算 = 1  $\checkmark$

## 9.3 $\searrow$ 对角线约束 ( $v_0 \cdot A^L \cdot v_2^T$ , 至多 1 个)

$4 \times 4$  棋盘有 7 条  $\searrow$  对角线, 长度分别为 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1。

### $\searrow$ 对角线验证

对角线编号  $d = i - j$ :

- $d = -3$ : 仅  $(0, 3)$ ,  $\sigma = 0$ 。  $(1, 0) \cdot A(0) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$
- $d = -2$ :  $(0, 2), (1, 3)$ ,  $\sigma = (0, 1)$ 。  $(1, 0) \cdot A(0) \cdot A(1) \cdot (1, 1)^T = (0, 1) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$
- $d = -1$ :  $(0, 1), (1, 2), (2, 3)$ ,  $\sigma = (1, 0, 0)$ 。  $(1, 0) \cdot A(1) \cdot A(0)^2 \cdot (1, 1)^T = (0, 1) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$
- $d = 0$ : 主对角线  $(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)$ ,  $\sigma = (0, 0, 0, 0)$ 。  $(1, 0) \cdot A(0)^4 \cdot (1, 1)^T = (1, 0) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$
- $d = 1$ :  $(1, 0), (2, 1), (3, 2)$ ,  $\sigma = (0, 0, 1)$ 。  $(1, 0) \cdot A(0)^2 \cdot A(1) \cdot (1, 1)^T = (0, 1) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$
- $d = 2$ :  $(2, 0), (3, 1)$ ,  $\sigma = (1, 0)$ 。  $(1, 0) \cdot A(1) \cdot A(0) \cdot (1, 1)^T = (0, 1) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$
- $d = 3$ : 仅  $(3, 0)$ ,  $\sigma = 0$ 。  $(1, 0) \cdot A(0) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$

## 9.4 $\nearrow$ 对角线约束

同理, 7 条  $\nearrow$  对角线 (编号  $s = i + j$ ):

### $\nearrow$ 对角线验证

- $s = 0$ : 仅  $(0, 0)$ ,  $\sigma = 0 \rightarrow 1 \checkmark$
- $s = 1$ :  $(0, 1), (1, 0)$ ,  $\sigma = (1, 0) \rightarrow (0, 1) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$
- $s = 2$ :  $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$ ,  $\sigma = (0, 0, 1) \rightarrow 1 \checkmark$

- $s = 3$ :  $(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)$ ,  $\sigma = (0, 0, 0, 0) \rightarrow (1, 0) \cdot (1, 1)^T = 1 \checkmark$
- $s = 4$ :  $(1, 3), (2, 2), (3, 1)$ ,  $\sigma = (1, 0, 0) \rightarrow 1 \checkmark$
- $s = 5$ :  $(2, 3), (3, 2)$ ,  $\sigma = (0, 1) \rightarrow 1 \checkmark$
- $s = 6$ : 仅  $(3, 3)$ ,  $\sigma = 0 \rightarrow 1 \checkmark$

## 9.5 分区函数贡献

解 1 对分区函数的贡献：

$$\text{val} = \underbrace{1 \times 1 \times 1 \times 1}_{4 \text{ 行}} \times \underbrace{1 \times 1 \times 1 \times 1}_{4 \text{ 列}} \times \underbrace{1^7}_{\searrow \text{对角线}} \times \underbrace{1^7}_{\nearrow \text{对角线}} = 1$$

同理，解 2 的贡献也是 1。其余所有  $2^{16} - 2$  种配置的贡献均为 0。

### 最终结果

$$Z_4 = \sum_{\text{所有 } 2^{16} \text{ 种配置}} \text{val}(\sigma) = 1 + 1 + 0 + \cdots + 0 = 2$$

## 10 回顾与总结

### 完整计算流程回顾

1. 构件：A 矩阵  $\begin{pmatrix} \hat{n}_0 & \hat{n}_1 \\ 0 & \hat{n}_0 \end{pmatrix}$  编码「至多/恰好 1 个」约束
2. T 张量：每个格点 4 条约束线的 A 矩阵元相乘，得到 17 个非零元
3. 边界： $v_0$  启动信号， $v_1$ （恰好 1 个）或  $v_2$ （至多 1 个）终止
4. 逐行收缩：跟踪列/对角线信号，对角线信号每行移位
5. 结果：4 行遍历后，恰好 2 个状态存活  $\rightarrow Z_4 = 2$